



Corte Láser

Fabricación Digital

TEMAS

PUNTOS PRINCIPALES

- Diseño
- Seguridad
- Historia
- Partes de la Máquina
- Principios de funcionamiento
- Configuración y parámetros
- Software específico

1. Innovador

2. Útil

3. Estético

4. Entendible

5. No Intrusivo

6. Honesto

7. Durable

8. Deliberado

9. Amigable

10. Mínimo

DIETER RAMS

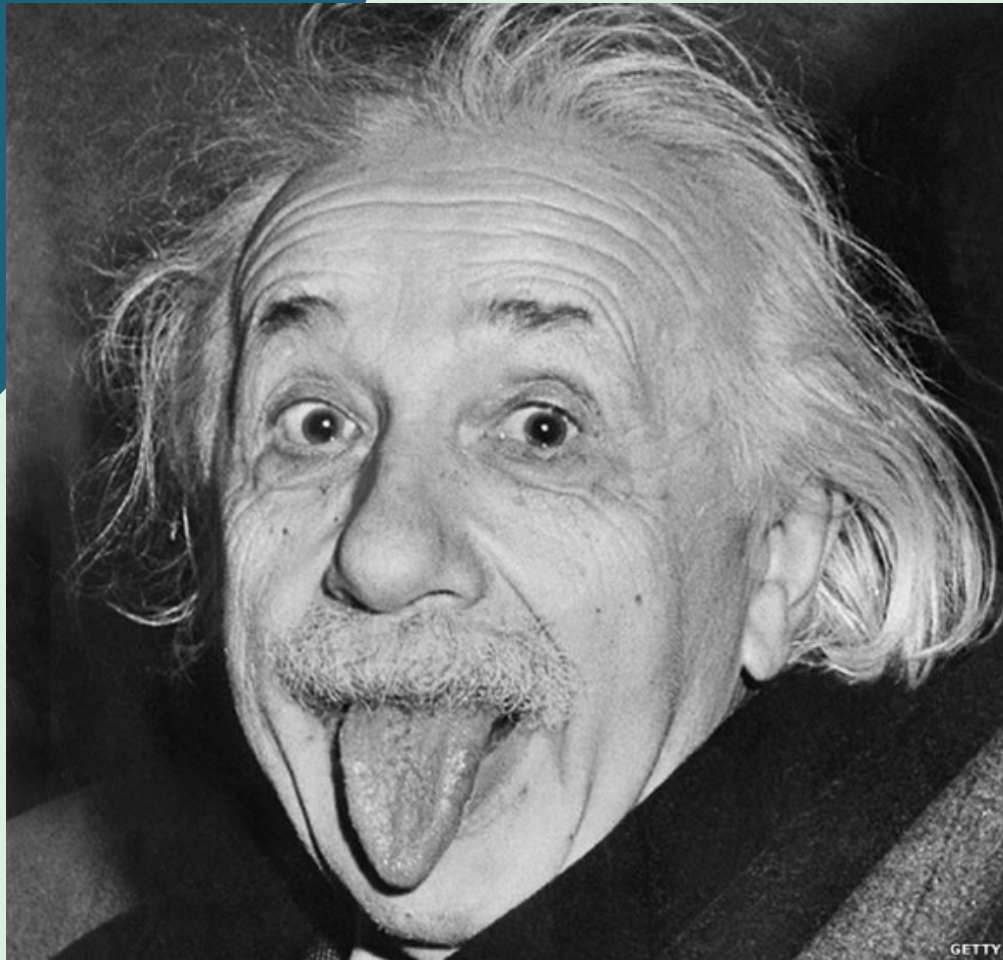
SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

- Botas de seguridad
- Bata de algodón
- Lentes de protección (cuando aplique)
- Cerrar la compuerta antes de comenzar el corte
- NO mirar el láser.
- NO procesar Vinil o Cloruros.



HISTORIA



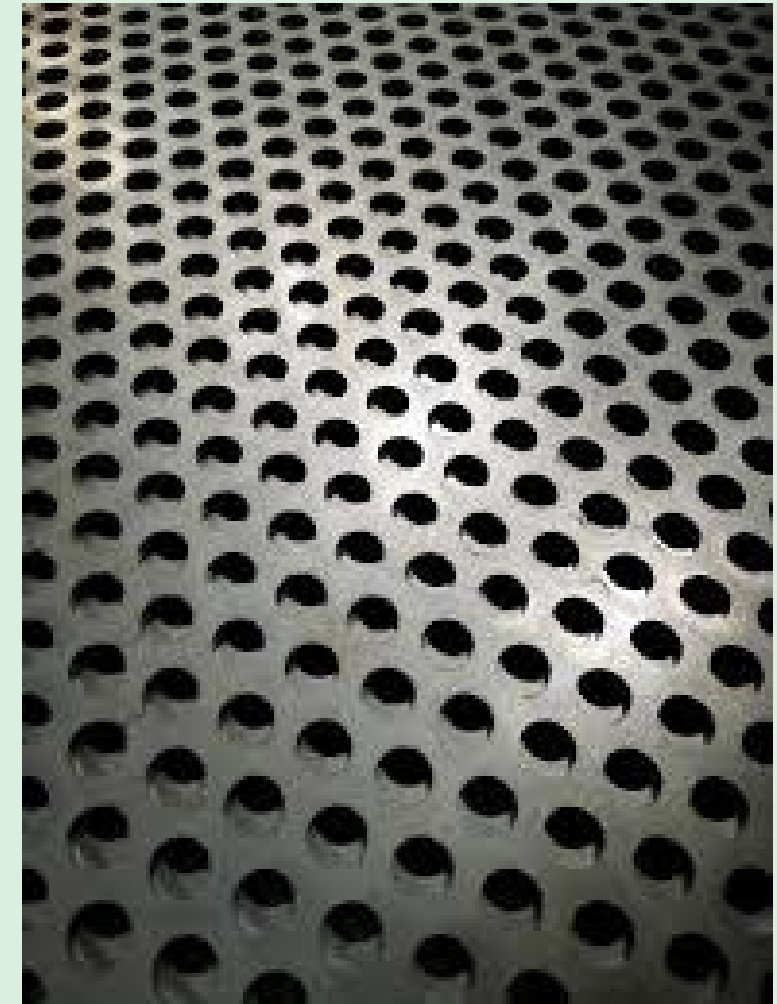
1917

El Láser es Teorizado por Einstein



1960

Fue inventado como tal.
Light
Amplified by
Stimulated
Emission of
Radiation



1965

El corte láser fue inventado como una solución para perforaciones de agujeros.

1968

Utilizado con un chorro de Oxígeno asistido por láser para cortar Metales.

FUNCIONAMIENTO

CNC

Computer Numerical Control.

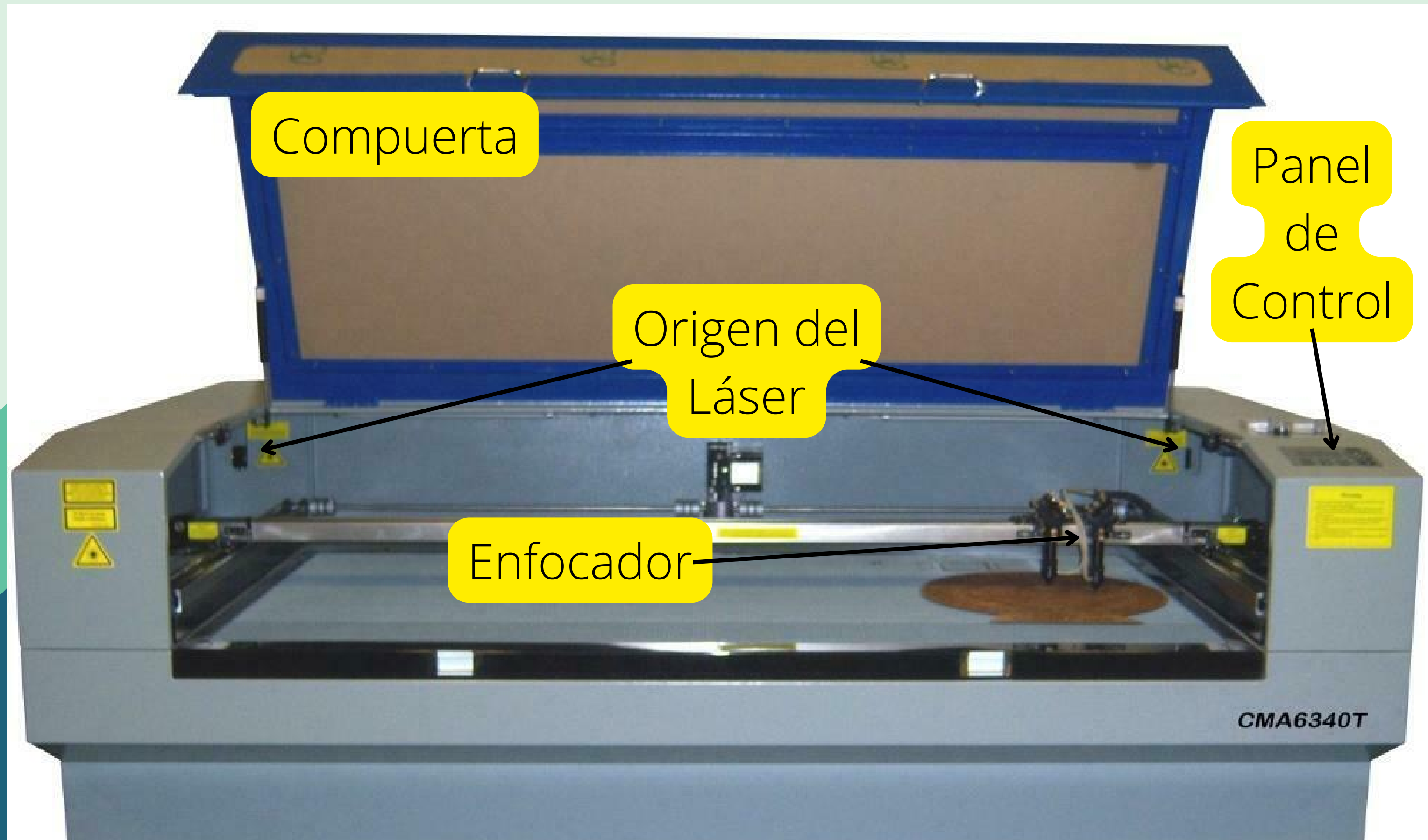
La trayectoria de corte se define a través del dibujo computarizado CAD (Computer Assisted Design) que genera una serie de instrucciones con coordenadas, velocidades y potencias del láser.

LÁSER

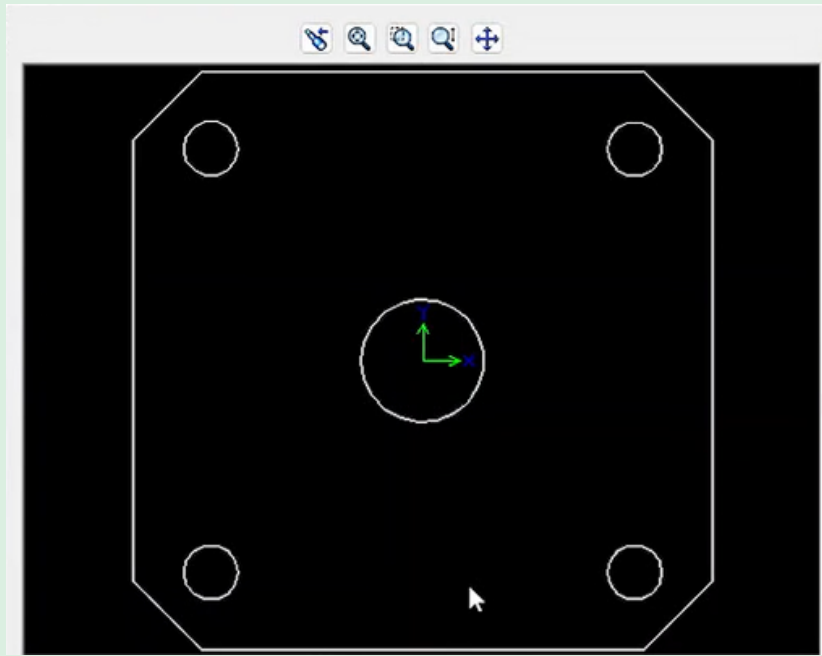
Es una luz muy amplificada y enfocada.

El rayo láser se enfoca en la superficie del material y lo derrite o vaporiza por completo. Al derretir el suficiente material, éste se separa.

PARTES DE LA MÁQUINA

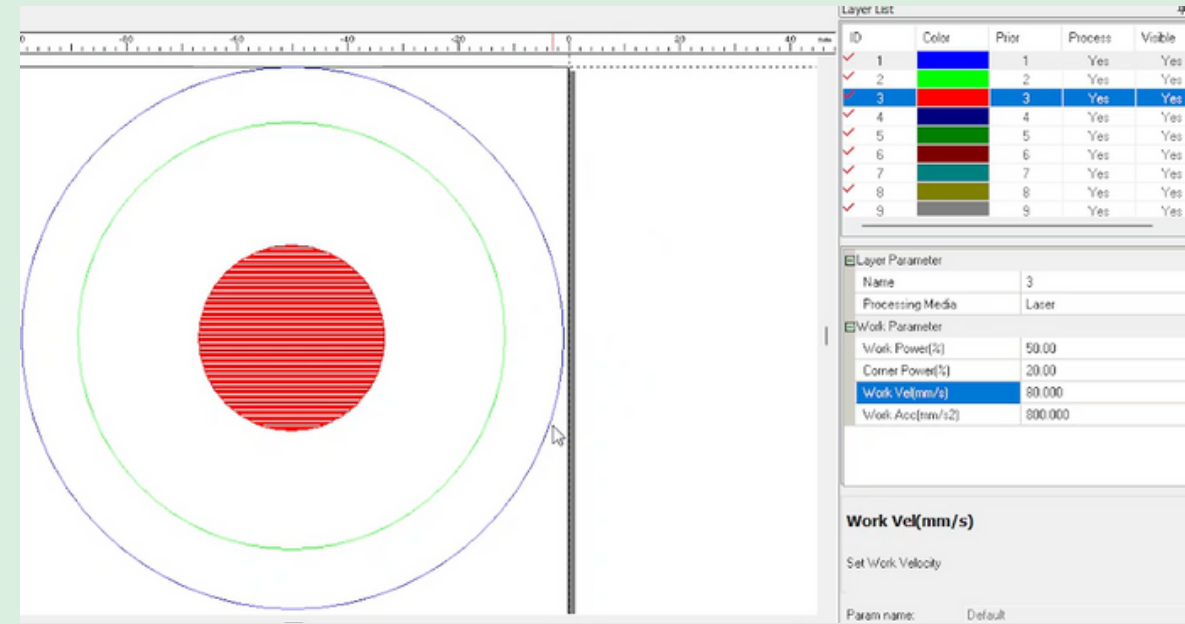


PROCESO



DISEÑO

- Diseño por computadora en formato VECTORIAL (*.DXF* *.SVG* *.DWG* *.AI* *.PDF*)



CONFIGURACIÓN

- Configuración de vectores, potencias y velocidades..



CORTE

- Envío a la máquina de corte para su procesado..

OPERACIÓN

SISTEMAS SECUNDARIOS

Es necesario primero que nada encender los sistemas de refrigeración y extracción de humos. Después se procede a encender la máquina.

SELECCIÓN DEL ARCHIVO Y ORIGEN

Se selecciona el archivo previamente onfigurado que se cortará, después se coloca el origen (coordenadas $[0,0]$)

PUESTA EN MARCHA

Con los parámetros configurados se cierra la compuerta, se activa el láser y se comienza el proceso.

LÁMINAS DE POLÍMEROS

- Estireno
- Trovicel
- Acrílico
- PETG
- Algunas espumas
- Prohibido PVC o VINIL

METALES

- Láminas de acero
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Aluminio anodizado
- Cromo
- Metales preciosos
- Metal pintado
- Latón
- Cobre
- Titanio

MATERIALES AGLOMERADOS

- Cartón
- Papel
- MDF

MADEROSOS

- Láminas de madera.
- Triplay
- Aglomerado de astilla (OSB)



POTENCIA DEL LÁSER

La potencia del láser se mide a partir de porcentajes. La máquina láser que usaremos es de 100W.



VELOCIDAD DEL LÁSER

Es la velocidad con la cual se mueve el cabezal enfocador.

AREA VS LÍNEA

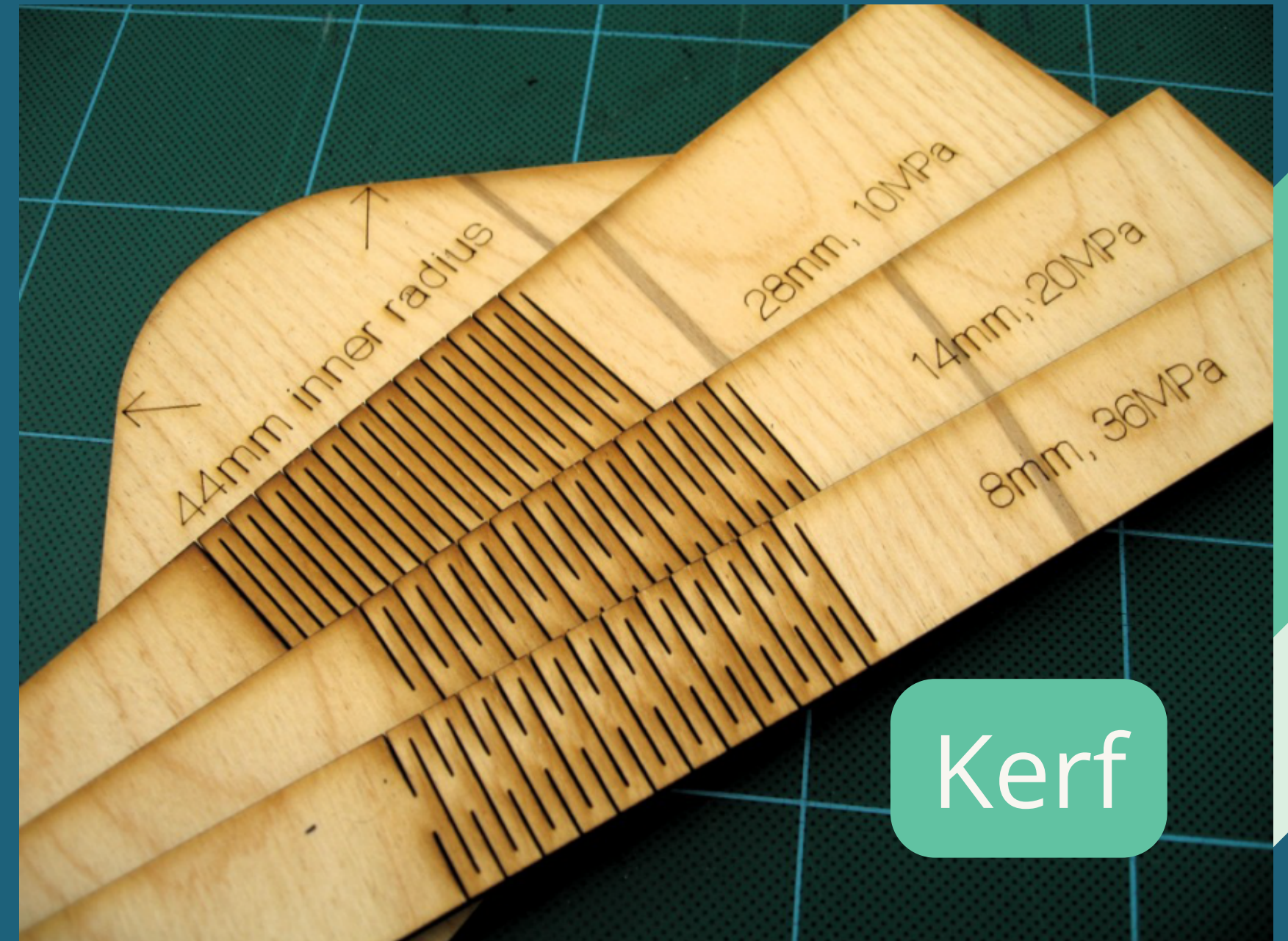
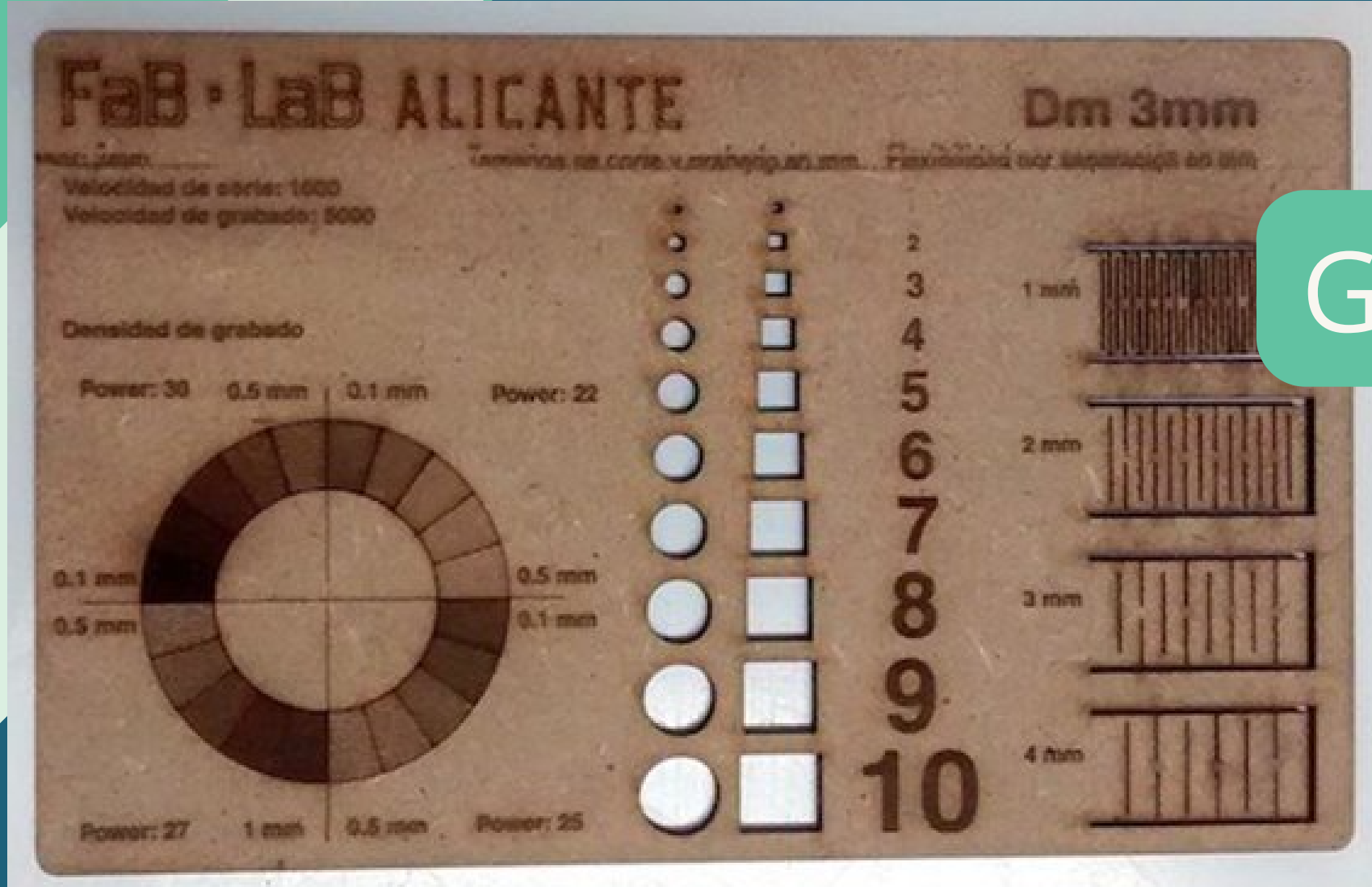
Se pueden configurar áreas completas para el "quemado" de material, así como que se sigan trayectorias lineales simples.

KERF

Grosor del láser o del material eliminado para el corte. En nuestro láser es de ~.02mm

EJEMPLOS

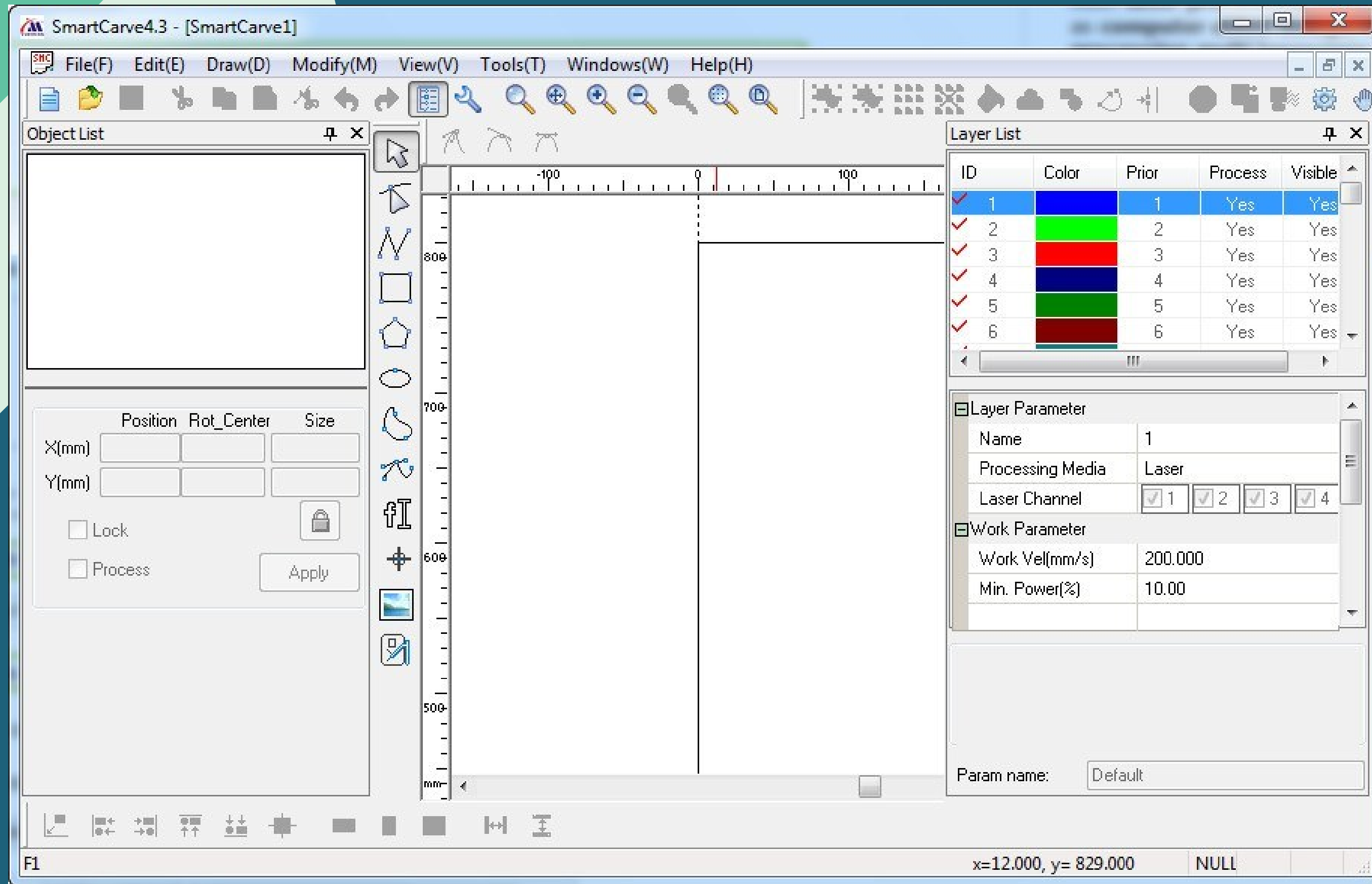
Grabado vs corte



Kerf

VECTOR A CAM

SmartCarve





¿CUÁNDO UTILIZAR CORTE LÁSER SOBRE EL RESTO DE OPCIONES?

- Modelos Planos (2D)
- Ensamblajes Sencillos
- Estereotomía
- Planos Seriados
- Precisión Dimensional
- Mock-ups
- Rápidez de Prototipaje
- Procesos metálicos
- Grabado